

习题与参考答案（附录）

目录

习题 1 参考答案	2
习题	2
参考答案	2
习题 2 参考答案	3
习题	3
参考答案	4
习题 3 参考答案	5
习题	5
参考答案	6
习题 4 参考答案	7
习题	7
参考答案	8
习题 5 参考答案	9
习题	9
参考答案	10
习题 6 参考答案	11
习题	11
参考答案	11
习题 7 参考答案	12
习题	12
参考答案	13
习题 8 参考答案	14
习题	14
参考答案	15
习题 9 参考答案	15
习题	15
参考答案	16

习题 1 参考答案

说明：以下为第 1 章（复数与复平面）的主要习题与参考答案。习题依据经典教材整理，供教学练习与核对使用；若与你所用教材原题编号不同，请以教材为准。

习题

1. 求下列复数的实部、虚部、共轭复数、模与辐角：

$$(1) \frac{3+2i}{1}; (2) \frac{1-i}{1+3i}; (3) (3+4i)(2-5i)/(2i); (4) i^{21} - 4i^8 + i.$$

2. 若 $\frac{x+1+i(y-3)}{5+3i} = 1+i$ 成立，求实数 x, y 。

3. 证明：虚单位 i 满足 $-i = i^{-1} = \bar{i}$ 。

4. 证明： $\operatorname{Re} z = \frac{z + \bar{z}}{2}$, $\operatorname{Im} z = \frac{z - \bar{z}}{2i}$ 。

5. 对任何 z , $z^2 = |z|^2$ 是否成立？若成立给出证明；若不成立，求 z 为何值时成立。

6. 当 $|z| \leq 1$ 时，求 $|z^n + a|$ 的最大值，其中 n 为正整数， a 为复数。

7. 将下列复数化成三角表示式和指数表示式：

$$(1) i; (2) -1; (3) 1 + \sqrt{3}i; (4) 1 - \cos \varphi + i \sin \varphi (0 \leq \varphi \leq \pi); (5) \frac{1-i}{2i}.$$

8. 把坐标变换公式写成复数形式：

$$(1) \text{ 平移 } x = x_1 + a, y = y_1 + b;$$

$$(2) \text{ 旋转 } x = x_1 \cos \alpha - y_1 \sin \alpha, y = x_1 \sin \alpha + y_1 \cos \alpha.$$

9. 一个复数乘以 $-i$ ，它的模与辐角有何改变？

10. 证明： $|z_1 + z_2|^2 + |z_1 - z_2|^2 = 2(|z_1|^2 + |z_2|^2)$ ，并说明几何意义。

11. 求下列各式的值：

$$(1) (\sqrt{3} - i)^5; (2) (1 + i)^6; (3) \sqrt[6]{-1}; (4) (1 - i)^{1/3}.$$

12. 若 $(1 + i)^n = (1 - i)^n$ ，求 n 的值。

参考答案

1. (1) $\operatorname{Re} = 3, \operatorname{Im} = 2, |z| = \sqrt{13}, \bar{z} = 3 - 2i, \operatorname{Arg} z = \arctan \frac{2}{3} + 2k\pi$;

(2) $\frac{1-i}{1+3i} = \frac{-2-4i}{10} = -\frac{1}{5} - \frac{2}{5}i$ ，故实部 $-1/5$ ，虚部 $-2/5$ ，模 $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ，共轭 $-\frac{1}{5} + \frac{2}{5}i$;

(3) $\frac{(3+4i)(2-5i)}{2i} = \frac{4-26i-7i}{2i} = \dots = -13 - \frac{27}{2}i$ (可按实际计算)，实部 -13 ，虚部 $-\frac{27}{2}$ ，模 $\frac{5\sqrt{29}}{2}$;

(4) $i^{21} - 4i^8 + i = i - 4 + i = 1 - 3i$ ，实部 1 ，虚部 -3 ，模 $\sqrt{10}$ ， $\operatorname{Arg} = \arctan(-3) + 2k\pi$ 。

2. 由 $(x+1) + i(y-3) = (5+3i)(1+i) = 2+8i$ ，得 $x+1 = 2, y-3 = 8$ ，故 $x = 1, y = 11$ 。

3. $-i$ 的模为 1 ，辐角 $-\pi/2$; $i^{-1} = \frac{1}{i} = -i, \bar{i} = -i$ ，故 $-i = i^{-1} = \bar{i}$ 。

4. 直接由 $\bar{z} = a - ib$ 代入即得。
5. 不总是成立。设 $z = x + iy$, 则 $z^2 = x^2 - y^2 + 2ixy$, $|z|^2 = x^2 + y^2$; 两式相等当且仅当 $2xy = 0$ 且 $-y^2 = y^2$, 即 $y = 0$, 故 **仅当 z 为实数时 $z^2 = |z|^2$** 。
6. 由三角不等式 $|z^n + a| \leq |z|^n + |a| \leq 1 + |a|$, 且当 z^n 与 a 同辐角、 $|z| = 1$ 时可取等号, 故最大值为 $1 + |a|$ 。
7. (1) $i = e^{i\pi/2}$; (2) $-1 = e^{i\pi}$;
 (2) $1 + \sqrt{3}i = 2e^{i\pi/3} = 2(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3})$;
 (3) $1 - \cos \varphi + i \sin \varphi = 2 \sin \frac{\varphi}{2} (\sin \frac{\varphi}{2} + i \cos \frac{\varphi}{2}) = 2 \sin \frac{\varphi}{2} e^{i(\pi/2 - \varphi/2)}$;
 (4) $\frac{1-i}{2i} = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{-i\pi/4}$ 。
8. (1) $z = z_1 + A$, 其中 $A = a + ib$; (2) $z = z_1 e^{i\alpha}$ (把旋转作为复数乘法)。
9. 模不变, 辐角减少 $\pi/2$ (即乘以 $e^{-i\pi/2}$)。
10. 展开左边: $|z_1 + z_2|^2 + |z_1 - z_2|^2 = 2(|z_1|^2 + |z_2|^2)$ 。几何意义: **平行四边形两对角线长度的平方和等于四边平方和**。
11. (1) $(\sqrt{3} - i)^5 = 2^5 e^{-i5\pi/6} = 32(\cos \frac{5\pi}{6} - i \sin \frac{5\pi}{6}) = -16\sqrt{3} - 16i$;
 (2) $(1 + i)^6 = (2e^{i\pi/4})^6 = 8e^{i3\pi/2} = -8i$;
 (3) $\sqrt[6]{-1} = e^{i(\pi+2k\pi)/6}, k = 0, 1, \dots, 5$;
 (4) $(1 - i)^{1/3} = 2^{1/6} e^{i(7\pi/4+2k\pi)/3}, k = 0, 1, 2$ 。
12. $(1 + i)^n = (1 - i)^n \iff e^{in\pi/4} = e^{-in\pi/4} \iff \sin \frac{n\pi}{4} = 0$, 故 n 是 4 的倍数: $n = 4k (k = 1, 2, \dots)$ 。

习题 2 参考答案

说明: 第 2 章 (解析函数) 主要习题与参考答案 (经典教材整理)。公式请用 ... /

...

阅读。

习题

1. 利用导数定义推出:
 - (1) $(z^n)' = nz^{n-1}$ (n 为正整数);
 - (2) $\left(\frac{1}{z}\right)' = -\frac{1}{z^2}$ 。
2. 下列函数何处可导? 何处解析?
 - (1) $f(z) = x - iy^2$;
 - (2) $f(z) = 2x^3 + 3iy^3$;
 - (3) $f(z) = xy^2 + ix^2y$;
 - (4) $f(z) = \sin x \cosh y + i \cos x \sinh y$ 。
3. 指出下列函数的解析性区域, 并求其导数:

$$(1) (z-1)^5; (2) z^3 + 2iz; (3) \frac{1}{z^2-1}; (4) \frac{az+b}{cz+d} \quad (ad-bc \neq 0).$$

4. 复变函数的可导性与解析性有什么区别? 判断函数解析性有哪些方法?

5. 判断下述命题的真假, 并举例说明:

- (1) 若 $f(z)$ 在 z_0 连续, 则 $f'(z_0)$ 存在;
- (2) 若 $f'(z_0)$ 存在, 则 $f(z)$ 在 z_0 解析;
- (3) 若 z_0 是 $f(z)$ 的奇点, 则 $f(z)$ 在 z_0 不可导;
- (4) 若 z_0 是 $f(z)$ 和 $g(z)$ 的奇点, 则 z_0 也是 $f(z) + g(z)$ 的奇点;
- (5) 若 $u(x, y), v(x, y)$ 的偏导数存在, 则 $f(z) = u + iv$ 可导;
- (6) 若 $f(z) = u + iv$ 在区域 D 内解析, 且 u 为实常数, 则 $f(z)$ 在 D 内为常数 (v 为实常数时同理)。

6. 求下列各值:

$$(1) e^{2+i}; (2) \operatorname{Ln}(3+4i); (3) \ln 1; (4) (1+i)^i; (5) \sin i.$$

7. 若 $z = x + iy$, 证明:

- (1) $\sin z = \sin x \cosh y + i \cos x \sinh y$;
- (2) $|\sin z|^2 = \sin^2 x + \sinh^2 y$;
- (3) $|\cos z|^2 = \cos^2 x + \sinh^2 y$.

8. 证明: 当 $y \rightarrow \infty$ 时, $|\sin(x + iy)|$ 与 $|\cos(x + iy)|$ 都趋于无穷大。

参考答案

$$1. \text{ 由定义 } \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{(z + \Delta z)^n - z^n}{\Delta z} = nz^{n-1}; \text{ 对 } 1/z: \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{1/(z + \Delta z) - 1/z}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{-1}{z(z + \Delta z)} = -\frac{1}{z^2}.$$

2. 用 C-R 方程判断:

- (1) $u = x, v = -y^2, u_x = 1, v_y = -2y, u_y = 0, v_x = 0$, 仅当 $1 = -2y$, 即 $y = -1/2$ 时可导, 处处不解析;
- (2) $u = 2x^3, v = 3y^3$, 满足 C-R 仅当 $6x^2 = 9y^2$, 即在直线 $2x^2 = 3y^2$ 上可导, 处处不解析;
- (3) $u = xy^2, v = x^2y$, 满足 C-R 仅当 $y^2 = x^2$ 且 $2xy = -2xy$, 即 $z = 0$ 可导, 处处不解析;
- (4) $u = \sin x \cosh y, v = \cos x \sinh y$, 全平面满足 C-R, 故 $f(z) = \sin z$ 在全平面解析。

3. (1) $f'(z) = 5(z-1)^4$, 全平面解析;

(2) $f'(z) = 3z^2 + 2i$, 全平面解析;

(3) 除 $z = \pm 1$ 外解析, $f'(z) = \frac{-2z}{(z^2-1)^2}$, $z = \pm 1$ 为奇点;

(4) 除 $z = -d/c$ 外解析, $f'(z) = \frac{ad-bc}{(cz+d)^2}$.

4. 可导是局部性质 (一点处), 解析是 “邻域内处处可导” (区域性质): 一点可导不一定解析。判断方法: ① 定义; ② C-R 方程 + 实部虚部可微 (充要条件)。

5. (1) 假: $f(z) = |z|^2$ 全平面连续, 但只在 $z = 0$ 可导;

(2) 假: $f(z) = |z|^2$ 在 $z = 0$ 可导但该点不解析;

(3) 假: 如 $f(z) = \bar{z}$, 处处连续且处处不可导, 但无 “孤立奇点”;

- (4) 假: 如 $f(z) = g(z) = \operatorname{Re} z$ 有公共“不可导点”, 但 $f + g$ 仍处处不可导? 更恰当举例: $f(z) = \frac{1}{z}$, $g(z) = -\frac{1}{z} + \frac{1}{z-1}$ 等; 结论是命题不真;
- (5) 假: 偏导数存在不足以保证 C-R 满足;
- (6) 真: u 为常数时, 由 C-R 方程 $v_x = -u_y = 0$, $v_y = u_x = 0$, 所以 v 也为常数, f 为常数。
6. (1) $e^{2+i} = e^2(\cos 1 + i \sin 1)$;
 (2) $\operatorname{Ln}(3+4i) = \ln 5 + i(\arctan \frac{4}{3} + 2k\pi)$;
 (3) $\ln 1 = \ln |1| + i \arg 1 = 0$ (主值);
 (4) $(1+i)^i = e^{i \operatorname{Ln}(1+i)} = e^{i(\ln \sqrt{2} + i\pi/4)} = e^{-\pi/4}(\cos \ln \sqrt{2} + i \sin \ln \sqrt{2})$;
 (5) $\sin i = i \sinh 1$ 。
7. (1) 由 $e^{i(x+iy)}$ 与 $e^{-i(x+iy)}$ 定义直接展开; (2)(3) 用 (1) 及 $\cosh^2 y - \sinh^2 y = 1$ 化简。
8. $|\sin(x+iy)|^2 = \sin^2 x + \sinh^2 y$, 当 $|y| \rightarrow \infty$ 时 $\sinh^2 y \rightarrow \infty$; $\cos$ 同理。

习题 3 参考答案

说明: 第 3 章 (复变函数的积分) 主要习题与参考答案 (经典教材整理)。

习题

1. 沿下列路线计算 $\int_0^{3+i} z^2 dz$:
- (1) 自原点到 $3+i$ 的直线段;
 (2) 自原点沿实轴到 3, 再由 3 沿垂直方向到 $3+i$;
 (3) 自原点沿虚轴到 i , 再由 i 沿水平方向到 $3+i$ 。
2. 分别沿 $y=x$ 与 $y=x^2$ 计算 $\int_0^{1+i} (x+iy^2) dz$ 。
3. 设 $f(z)$ 在单连通域 D 内解析, C 为 D 内任何一条正向简单闭曲线, 问 $\int_C \operatorname{Re}[f(z)] dz = 0$ 与 $\int_C \operatorname{Im}[f(z)] dz = 0$ 是否成立? 若成立请证明, 若不成立请举例。
4. 利用单位圆 $|z|=1$ 上 $\bar{z} = \frac{1}{z}$ 的性质及柯西积分公式, 说明 $\oint_C \bar{z} dz = 2\pi i$, 其中 C 为正向单位圆周。
5. 计算 $\int_C \frac{dz}{z\bar{z}}$, 其中 C 为正向圆周:
- (1) $|z|=2$; (2) $|z|=4$ 。
6. 沿指定曲线的正向计算下列积分:
- (1) $\int_C \frac{e^z}{z-2} dz$, $C: |z-2|=1$;
 (2) $\oint_C \frac{dz}{z^2-a^2}$, $C: |z-a|=a$;

- (3) $\int_C \frac{e^{iz}}{z+i} dz, C: |z-2i| = \frac{3}{2};$
 (4) $\oint_C \frac{dz}{z(z-1)(z-2)}, C: |z| = r < 1;$
 (5) $\oint_C \frac{\cos z}{z^3} dz, C$ 为包围 $z=0$ 的简单闭曲线;
 (6) $\int_C \frac{\sin z}{z} dz, C: |z| = 1.$

7. 求下列积分的值 ($C: |z| = 1$ 取正向):

(1) $\oint_C \frac{e^z}{z^5} dz;$ (2) $\oint_C \frac{z}{(z-1)^3} dz.$

8. 已知 $u = 2(x-1)y$, 求其共轭调和函数 v , 并写出解析函数 $f(z) = u + iv$, 使其满足 $f(2) = -i$.

参考答案

1. 三个路径结果相同 (被积函数解析, 积分与路径无关): $\int_0^{3+i} z^2 dz = \frac{(3+i)^3}{3} = \frac{26}{3} + 6i.$

• 直线段参数 $z = 3t + it, 0 \leq t \leq 1$; 分段路径分别积分后叠加, 结果相同。

2. 沿 $y = x: z = t(1+i), dz = (1+i)dt$; 沿 $y = x^2: z = t + it^2, dz = (1+2it)dt$. 两者积分结果相同: $\frac{5}{6} + \frac{2}{3}i$ (注意第二个积分需分段展开, 最终由解析性保证路径无关)。

3. 未必成立。例 $f(z) = z, C: |z| = 1$:

$$\oint_C \operatorname{Re} z dz = \int_0^{2\pi} \cos \theta i e^{i\theta} d\theta = i\pi \neq 0.$$

同理 Im 也不一定为零。

4. 在 $|z| = 1$ 上 $\bar{z} = \frac{1}{z}$, 故

$$\oint_C \bar{z} dz = \oint_C \frac{dz}{z} = 2\pi i.$$

5. (1) 在 $|z| = 2$ 上 $z\bar{z} = |z|^2 = 4$, 故

$$\int_C \frac{dz}{z\bar{z}} = \frac{1}{4} \oint_C dz = 0.$$

(2) 在 $|z| = 4$ 上 $z\bar{z} = 16$, 故积分为 0。

6. (1) Cauchy 公式: $= 2\pi i e^2$;

(2) 分解为 $\frac{1}{2a} \left(\frac{1}{z-a} - \frac{1}{z+a} \right)$, 在 $C: |z-a| = a$ 内仅含 $z=a$: $= \frac{2\pi i}{2a} = \frac{\pi i}{a}$;

(3) 奇点 $z = -i$ 在 C 内? $|-i-2i| = |-3i| = 3 > \frac{3}{2}$, 不在内部, 故积分为 0;

(4) 对 $|z| = r < 1$, 仅 $z = 0$ 在内部: 由 $\frac{1}{z(z-1)(z-2)} = \frac{A}{z} + \dots$, $A = \frac{1}{2}$, 故 $= \pi i$;

(5) 高阶导数公式: $\oint_C \frac{\cos z}{z^3} dz = \frac{2\pi i}{2!} (\cos z)''|_{z=0} = -\pi i$;

(6) $\oint_C \frac{\sin z}{z} dz = 2\pi i \sin 0 = 0$ 。

7. (1) $\frac{2\pi i}{4!} (e^z)^{(4)}|_{z=0} = \frac{2\pi i}{24} = \frac{\pi i}{12}$;

(2) $\frac{2\pi i}{2!} \cdot 0$? 注意 $z = 1$ 在 $|z| = 1$ 上而非内部; 若 $C: |z| = 1$, $z = 1$ 在圆周上, 积分通常不定义或不收敛; 一般改为 $|z - 1| = 1$ 时 $= 2\pi i \cdot 0 = 0$ 。

8. 由 $v_y = u_x = 2y$ 得 $v = y^2 + g(x)$; 再 $v_x = -u_y = 2 - 2x$, 故 $g'(x) = 2 - 2x$, $g = 2x - x^2 + C$, 所以 $v = y^2 + 2x - x^2 + C$ 。由 $f(2) = -i$: $f = u + iv$, 在 $z = 2$ ($x = 2, y = 0$) 得 $u = 0, v = 4 - 4 + C = C$, 要求 $f(2) = -i$, 故 $C = -1$:

$$f(z) = 2(x-1)y + i(y^2 + 2x - x^2 - 1), \quad f(z) = i(z-1)^2 - 2i?$$

校验可得 $f(z) = i(z-1)^2 - 2i$ 。

习题 4 参考答案

说明: 第 4 章 (解析函数的级数表示法) 主要习题与参考答案 (经典教材整理)。

习题

1. 下列数列 $\{\alpha_n\}$ 是否收敛? 若收敛, 求出极限:

(1) $\alpha_n = \frac{1+ni}{1-ni}$; (2) $\alpha_n = \left(\frac{1-i}{2}\right)^n$;

(2) $\alpha_n = (-1)^n + \frac{i}{n+1}$; (4) $\alpha_n = e^{-in\pi/2}$; (5) $\alpha_n = \frac{1}{n} e^{-in\pi/2}$ 。

2. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha^n = \begin{cases} 0, & |\alpha| < 1 \\ 1, & \alpha = 1 \\ \text{不存在}, & |\alpha| = 1, \alpha \neq 1 \\ \infty, & |\alpha| > 1. \end{cases}$

3. 判断下列级数的绝对收敛性与收敛性:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{i^n}{n}$; (2) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{i^n}{\ln n}$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(6+5i)^n}{8^n}$; (4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos in}{2^n}$ 。

4. 下列说法是否正确? 为什么?

(1) 每一个幂级数在它的收敛圆周上处处收敛;

(2) 每一个幂级数的和函数在收敛圆内可能有奇点;

(3) 每一个在 z_0 连续的函数一定可以在 z_0 邻域内展开成 Taylor 级数。

5. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-2)^n$ 能否在 $z=0$ 收敛而在 $z=3$ 发散?

6. 求下列幂级数的收敛半径:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^p}$ (p 为正整数); (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} z^n$;

(2) $\sum_{n=0}^{\infty} (1+i)^n z^n$; (4) $\sum_{n=1}^{\infty} e^{in\pi} z^n$;

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{i}{n-1}\right)^n z^n$?; (6) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln i}{n} z^n$ 。

7. 将 $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$ 在下列圆环内展开为洛朗级数:

(1) $0 < |z| < 1$; (2) $1 < |z| < 2$; (3) $2 < |z| < +\infty$; (4) $|z-1| > 1$ 。

8. 求 $f(z) = \frac{\sin z}{z^6}$ 在 $z=0$ 处洛朗级数的负幂部分, 并说明 $z=0$ 的类型。

9. 判断下列奇点的类型 (可去、极点、本性), 若为极点指出级数:

(1) $z=0$ 处 $f(z) = \frac{\sin z}{z^3}$;

(2) $z=0$ 处 $f(z) = \frac{1}{z^2} e^{1/z}$;

(3) $z=\infty$ 处 $f(z) = \frac{z^2}{z^2+3}$ 。

参考答案

1. (1) $\alpha_n = \frac{n^2-1+2ni}{n^2+1} \rightarrow -1+0i = -1$;

(2) $\left|\frac{1-i}{2}\right| = \frac{\sqrt{2}}{2} < 1$, 故 $\alpha_n \rightarrow 0$;

(3) 实部 $(-1)^n$ 发散, 故数列发散;

(4) $\alpha_n = \cos \frac{n\pi}{2} - i \sin \frac{n\pi}{2}$ 在 $1, -1, i, -i$ 间循环, 发散;

(5) $\left|\frac{1}{n}\right| \rightarrow 0$, 故 $\alpha_n \rightarrow 0$ 。

2. 直接按模与辐角讨论。

3. (1) $\sum i^n/n$ 收敛 (交错型), 但 $\sum |i^n/n| = \sum 1/n$ 发散, 故条件收敛;

(2) 同 (1) 方法, 条件收敛;

(3) $|(6+5i)/8| = \sqrt{61}/8 < 1$, 故绝对收敛;

(4) $\cos in = \cosh n$, 通项不趋于 0, 发散。

4. (1) 不对, 如 $\sum z^n$ 在 $|z|=1$ 上不收敛;

(2) 不对, 幂级数和函数在收敛圆内解析, 不能在收敛圆内有奇点;

(3) 不对, 如 $f(z) = \bar{z}$ (实部虚部相关) 连续但处处不可展开为 Taylor (解析性才是充要条件)。

5. 不能。若 $z=0$ 收敛, 则由 Abel 定理收敛圆半径至少 $|0-2|=2$, $|3-2|=1 < 2$ 必收敛, 与假设矛盾。

6. (1) $R=1$; (2) 用比值法: $R=e$; (3) $|1+i|=\sqrt{2}$, $R=1/\sqrt{2}$; (4) $|e^{in\pi}|=1$, $R=1$; (5)(6) 酌情化简, 一般化为后项比值判断。

7. (1) $0 < |z| < 1$: $\frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1} = -\frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^n} + \sum_{n=0}^{\infty} z^n$;
 (2) $1 < |z| < 2$: $\frac{1}{z-2} = -\frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^n}$, $\frac{1}{z-1} = \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^n}$;
 (3) $|z| > 2$: 两个部分均按 $\frac{1}{z}$ 幂展开;
 (4) $|z-1| > 1$: 令 $w = z-1$, $\frac{1}{(z-1)(z-2)} = \frac{1}{w(w-1)}$ 展开。
8. $\frac{\sin z}{z^6} = \frac{1}{z^5} - \frac{1}{3!z^3} + \frac{1}{5!z} - \dots$, 故 $z=0$ 是**五阶极点**。
9. (1) $\sin z/z^3$ 在 $z=0$: $\sin z/z^3 = 1/z^2 - \frac{1}{6} + \dots$, 二阶极点;
 (2) $e^{1/z}/z^2$ 在 $z=0$ 有无限多负幂项, **本性奇点**;
 (3) $z=\infty$: 令 $t=1/z$, $f(1/t) = \frac{1}{1+3t^2}$ 在 $t=0$ 解析, 故 $z=\infty$ 为**可去奇点**。

习题 5 参考答案

说明: 第 5 章 (留数理论及其应用) 主要习题与参考答案 (经典教材整理)。

习题

1. 下列函数有什么奇点? 若是极点, 指出其级:
- (1) $f(z) = \frac{1}{z^2(z^2+1)}$; (2) $f(z) = \frac{\sin z}{z^3}$;
 (3) $f(z) = \frac{1}{z^3 - z^2 - z + 1}$; (4) $f(z) = \frac{\ln(z+1)}{z}$;
 (5) $f(z) = \frac{1}{z(e^z+1)}$; (6) $f(z) = e^{1/(z-1)}$;
 (7) $f(z) = \frac{1}{z^2(e^z-1)}$; (8) $f(z) = \frac{1}{1+z^n}$ (n 正整数)。
2. 证明: 若 z_0 是 $f(z)$ 的 m ($m > 1$) 级零点, 则 z_0 是 $f'(z)$ 的 $m-1$ 级零点。
3. 验证 $z = \frac{i\pi}{2}$ 是 $\cosh z$ 的一级零点。
4. 求 $f(z) = \sin z + \sinh z - 2z$ 在 $z=0$ 处零点的阶数。
5. 若 $f(z)$ 与 $g(z)$ 是以 z_0 为零点且不恒为零的解析函数, 证明

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z)}{g(z)} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f'(z)}{g'(z)}$$

(或两端均为 ∞)。

6. 求下列积分的值 (C 取正向):

(1) $\oint_C \frac{z^2 - 5z + 2}{z(z-1)} dz$, $C: |z| = 2$;

- (2) $\int_C \frac{dz}{z^2 - 2z + 2}, C: |z - 1| = \frac{3}{2};$
 (3) $\int_0^\infty \frac{x^2}{x^4 + 1} dx;$
 (4) $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx;$
 (5) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2 + 4x + 5} dx;$
 (6) $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{1 + \cos^2 \theta}.$

参考答案

- (1) $z = 0$ 二级极点, $z = \pm i$ 一级极点;
 - (2) $z = 0$ 二级极点 ($\sin z/z^3 = 1/z^2 - 1/6 + \dots$);
 - (3) $z = 1$ 二级极点, $z = -1$ 一级极点;
 - (4) $z = 0$ 可去奇点 ($\ln(1+z)/z \rightarrow 1$);
 - (5) $z = 0$ 一级极点; $z = (2k+1)\pi i$ 一级极点 ($k \neq 0$);
 - (6) $z = 1$ 本性奇点;
 - (7) $z = 0$ 三级极点 ($e^z - 1 = z(1 + z/2 + \dots)$), 故 $z^2(e^z - 1)$ 是 z 的三级零点, 倒数三级极点), $z = 2k\pi i$ ($k \neq 0$) 一级极点;
 - (8) z 为 $1 + z^n = 0$ 的 n 个根, 均为一级极点。
- 设 $f(z) = (z - z_0)^m \varphi(z)$, $\varphi(z_0) \neq 0$, 则 $f'(z) = (z - z_0)^{m-1} [m\varphi(z) + (z - z_0)\varphi'(z)]$, 括号在 z_0 不为零, 故为 $m - 1$ 级零点。
- $\cosh z = \cos(iz)$; $\cosh \frac{i\pi}{2} = \cos \frac{\pi}{2} = 0$; $\sinh \frac{i\pi}{2} = i \sin \frac{\pi}{2} = i \neq 0$, 故一级零点。
- 计算导数: $f(0) = 0, f'(0) = 0, f''(0) = 0, f'''(0) = 0, f^{(4)}(0) = 0$? 实际上 $\sin z + \sinh z - 2z$ 前几项: $z - \frac{z^3}{6} + z + \frac{z^3}{6} - 2z = 0 + \frac{-z^3}{6} + \frac{z^3}{6} = 0$, 需继续展开: $\sin z + \sinh z = 2z + \frac{z^5}{60} + \dots$ (奇数幂), 故 $f(z) = \frac{z^5}{60} + \dots$, 从而 $z = 0$ 是五级零点。
- 设 $f(z) = (z - z_0)\varphi(z)$, $g(z) = (z - z_0)\psi(z)$, φ, ψ 在 z_0 解析且非零, 则 $\frac{f}{g} = \frac{\varphi}{\psi}$, $\frac{f'}{g'}$ 也趋 $\frac{\varphi}{\psi}$; 由洛必达形式可得结论。
- (1) $z = 0$ 与 $z = 1$ 在 $|z| = 2$ 内: 留数法 = $2\pi i (\lim_{z \rightarrow 0} z f(z) + \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1)f(z)) = 2\pi i(2 - 4) = -4\pi i$;
 - (2) $z = 1 \pm i$ 为极点, $|z - 1| = 3/2$ 内两者都在? $|i| = 1 < 3/2, |-i| = 1 < 3/2$, 留数和为 0, 故积分为 0;
 - (3) $\frac{x^2}{x^4 + 1}$ 上半平面极点在 $e^{i\pi/4}, e^{i3\pi/4}$, 留数法得 $\frac{\pi}{\sqrt{2}}$;
 - (4) $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$ (利用 $\frac{e^{iz}}{z}$ 的围道积分);
 - (5) $R(z) = \frac{1}{z^2 + 4z + 5}$ 上半平面仅 $z = -2 + i$ 一阶极点, $\int_{-\infty}^\infty \frac{\cos x}{x^2 + 4x + 5} dx = \frac{\pi}{e} \cos 2$;
 - (6) 令 $z = e^{i\theta}$, $\cos \theta = \frac{z + z^{-1}}{2}$, 化为单位圆内留数, 得 $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{1 + \cos^2 \theta} = \sqrt{2}\pi$ 。

习题 6 参考答案

说明: 第 6 章 (共形映射) 主要习题与参考答案。

习题

1. 求分式线性变换 $w = \frac{2z+1}{z-1}$ 将 z 平面上过点 $0, 1, \infty$ 的圆 (实轴) 映为何种曲线?
2. 证明: 分式线性变换将圆 (或直线) 映射为圆 (或直线)。
3. 求把上半平面 $\operatorname{Im} z > 0$ 映到单位圆 $|w| < 1$, 且将 $z = i$ 映到 $w = 0$ 、将 $z = \infty$ 映到 $w = 1$ 的分式线性变换。
4. 求把单位圆 $|z| < 1$ 映到上半平面 $\operatorname{Im} w > 0$, 且将 $z = 1$ 映到 $w = \infty$ 的分式线性变换。
5. 证明: 分式线性变换在 z_0 (不为奇点) 处保持夹角 (保角)。
6. 求映射 $w = z^2$ 下下列图形的像:
 - (1) 射线 $\arg z = \theta_0$;
 - (2) 以原点为顶点的角域 $0 < \arg z < \frac{\pi}{2}$;
 - (3) 上半平面 $y > 0$ 。
7. 求映射 $w = e^z$ 下下列图形的像:
 - (1) 直线 $\operatorname{Re} z = c$;
 - (2) 水平带 $0 < \operatorname{Im} z < \pi$ 。
8. 求映射 $w = \frac{z-a}{z+a}$ ($a > 0$) 将右半平面 $\operatorname{Re} z > 0$ 映为何区域?
9. 求一个把圆盘 $|z| < 1$ 共形映射到圆盘 $|w| < 1$, 且把 $z = 0$ 映到 $w = a$ ($|a| < 1$) 的映射。
10. 说明为什么 $w = \sqrt{z}$ 的单值分支在除去负实轴的平面上是共形映射。

参考答案

1. $w = \frac{2z+1}{z-1}$ 把实轴映为过 $w(0) = -1$ 、 $w(\infty) = 2$ 的圆 (因 $z = 1$ 映到 ∞ , 即直线), 故像为过 -1 与 2 的直线 (实轴本身被映为直线系中的一条直线)。若 z 沿实轴, w 沿过 $-1, 2$ 的直线 (实轴)。
2. 分式线性变换可分解为平移、旋转缩放与倒数 $1/z$; 平移旋转缩放保圆, $1/z$ 把圆/直线映为圆/直线, 故结论成立。
3. 由 $z = i \mapsto 0$ 且 $z = \bar{i}$ 应映为 ∞ (保持对称), 取

$$w = k \cdot \frac{z-i}{z+i}, \quad |k| = 1.$$

令 $z = \infty$ 对应 $w = 1$, 得 $k = 1$, 故 $w = \frac{z-i}{z+i}$ 。

4. 取 $w = i \frac{1+z}{1-z}$ 或 $w = i \frac{1-z}{1+z}$ (方向不同); 常用

$$w = i \frac{1+z}{1-z}$$

将 $|z| < 1$ 映为 $\operatorname{Im} w > 0$, 且 $z = 1 \mapsto \infty$ 。也可取 $w = \frac{1+z}{1-z}$ 再乘 $-i$ 调整方位。

5. 分式线性变换是解析函数且导数 $\frac{ad-bc}{(cz+d)^2} \neq 0$, 在非奇点处局部近似为相似变换 (乘以非零复数), 故保角。
6. (1) 射线 $\arg z = \theta_0$ 映为射线 $\arg w = 2\theta_0$;
 (2) 角域 $0 < \arg z < \pi/2$ 映为角域 $0 < \arg w < \pi$;
 (3) 上半平面 $y > 0$ 映为去掉负实轴的平面 ($\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$)。
7. (1) 直线 $\operatorname{Re} z = c$ 映为圆 $|w| = e^c$;
 (2) 水平带 $0 < \operatorname{Im} z < \pi$ 映为上半平面 $\operatorname{Im} w > 0$ 。
8. $w = \frac{z-a}{z+a}$ 将右半平面 $\operatorname{Re} z > 0$ 映为单位圆 $|w| < 1$ (验证: $z = 0 \mapsto -1$, $z = a \mapsto 0$, $z \rightarrow \infty \mapsto 1$ 均在边界)。
9. $w = e^{i\theta} \cdot \frac{z-a}{1-\bar{a}z}$, 其中 θ 为任意实数 (这样的映射保持圆盘并满足 $0 \mapsto a$)。
10. $\sqrt{z}$ 在除去负实轴的平面上可取单值解析分支, 且 $\frac{d}{dz}\sqrt{z} = \frac{1}{2\sqrt{z}} \neq 0$ (除原点外), 故保角; 负实轴是主分支的割线, 跨割线函数跳跃。

习题 7 参考答案

说明: 第 7 章 (傅里叶变换) 主要习题与参考答案 (经典教材整理)。约定 $\mathcal{F}[f(t)] = F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-i\omega t} dt$ 。

习题

1. 求矩形脉冲函数 $f(t) = \begin{cases} A, & 0 \leq t \leq \tau \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ 的傅氏变换。
2. 求下列函数的傅氏积分:
- (1) $f(t) = \begin{cases} 1-|t|, & |t| < 1 \\ 0, & |t| \geq 1 \end{cases}$;
- (2) $f(t) = \begin{cases} 1, & |t| < 1 \\ 0, & |t| \geq 1 \end{cases}$;
- (3) $f(t) = e^{-|t|}$ 。
3. 求下列函数的傅氏变换:
- (1) $f(t) = e^{-a|t|} (a > 0)$;
- (2) $f(t) = e^{-t^2}$;

- (3) $f(t) = \delta(t - a)$;
 (4) $f(t) = u(t)$ (单位阶跃)。

4. 证明傅氏变换的下列性质:

- (1) 线性性: $\mathcal{F}[\alpha f + \beta g] = \alpha F(\omega) + \beta G(\omega)$;
 (2) 位移性质: $\mathcal{F}[f(t - t_0)] = e^{-i\omega t_0} F(\omega)$;
 (3) 相似性质: $\mathcal{F}[f(at)] = \frac{1}{|a|} F\left(\frac{\omega}{a}\right)$;
 (4) 微分性质: $\mathcal{F}[f'(t)] = i\omega F(\omega)$ (在适当条件下)。

5. 求 $\delta(t)$ 与 $\delta(t - t_0)$ 的傅氏变换, 并说明其物理意义。

6. 利用卷积定理证明:

$$\mathcal{F}[f * g] = \mathcal{F}[f] \cdot \mathcal{F}[g].$$

7. 求下列卷积:

- (1) $u(t) * u(t)$; (2) $e^{-t}u(t) * e^{-2t}u(t)$ 。

8. 利用傅氏变换求微分方程 $y'(t) + 2y(t) = u(t)$ 的解 (及稳态解)。

参考答案

1.

$$F(\omega) = \int_0^{\tau} A e^{-i\omega t} dt = \frac{A}{i\omega} (1 - e^{-i\omega \tau}).$$

2. (1) 傅氏积分可按公式计算: $F(\omega) = \frac{2(1 - \cos \omega)}{\omega^2}$ (由三角脉冲函数的余弦积分可得);

$$(2) F(\omega) = \frac{2 \sin \omega}{\omega^2};$$

$$(3) F(\omega) = \frac{2}{1 + \omega^2}.$$

3. (1) $F(\omega) = \frac{2a}{a^2 + \omega^2}$;

$$(2) F(\omega) = \sqrt{\pi} e^{-\omega^2/4};$$

$$(3) \mathcal{F}[\delta(t - a)] = e^{-i\omega a};$$

$$(4) \text{广义意义下 } \mathcal{F}[u(t)] = \pi \delta(\omega) + \frac{1}{i\omega}.$$

4. 直接由定义与积分线性性; 位移/相似/微分性质均通过换元或分部积分证明。

5. $\mathcal{F}[\delta(t)] = 1$; $\mathcal{F}[\delta(t - t_0)] = e^{-i\omega t_0}$ 。物理意义: 单位脉冲 (瞬时信号) 的频谱是 “全频带均匀” 的。

6.

$$\mathcal{F}[f * g] = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) g(t - \tau) d\tau \right) e^{-i\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) e^{-i\omega \tau} d\tau \int_{-\infty}^{+\infty} g(s) e^{-i\omega s} ds = F(\omega) G(\omega)$$

7. (1) $u * u = t u(t)$; (2) $e^{-t}u(t) * e^{-2t}u(t) = (e^{-t} - e^{-2t}) u(t)$ 。

8. 两边取傅氏变换: $i\omega Y(\omega) + 2Y(\omega) = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{i\omega}$, 故 $Y(\omega) = \frac{1}{2 + i\omega} \left(\pi\delta(\omega) + \frac{1}{i\omega} \right)$, 经逆变换得 $y(t) = \frac{1}{2} (1 - e^{-2t}) u(t)$ 。

习题 8 参考答案

说明: 第 8 章 (拉普拉斯变换) 主要习题与参考答案。约定 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st}dt$, $s = \sigma + i\omega$ 。

习题

1. 求下列函数的拉氏变换 (并用查表验证):

(1) $f(t) = \sin 2t$; (2) $f(t) = e^{-2t}$; (3) $f(t) = t^2$;
 (2) $f(t) = \sin t \cos t$; (5) $f(t) = \sinh kt$; (6) $f(t) = \cosh kt$;
 (3) $f(t) = \cos^2 t$; (8) $f(t) = t^2 \cos t$ 。

2. 求下列分段函数与含阶跃函数的拉氏变换:

(1) $f(t) = \begin{cases} 3, & 0 \leq t < 2; \\ 1, & t \geq 2 \end{cases}$;
 (2) $f(t) = u(t-1) \cos t$;
 (3) $f(t) = 5e^{-2t} + \delta(t)$;
 (4) $f(t) = \delta(t) \cos t - u(t) \sin t$ 。

3. 设 $f(t)$ 是以 2π 为周期的函数, 一个周期内 $f(t) = \begin{cases} \sin t, & 0 < t < \pi \\ 0, & \pi < t < 2\pi \end{cases}$, 求 $\mathcal{L}[f(t)]$ 。

4. 求下列各图所示周期函数的拉氏变换:

(1) 周期为 b , 一个周期内 $f(t) = t (0 \leq t < b)$;
 (2) 周期为 $2b$: $f(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t < b \\ -1, & b \leq t < 2b \end{cases}$ 。

5. 求下列函数的拉氏逆变换:

(1) $F(s) = \frac{1}{s(s+1)}$; (2) $F(s) = \frac{2}{s^2+4}$; (3) $F(s) = \frac{1}{(s-2)^3}$;
 (2) $F(s) = \frac{s+1}{s^2+2s+5}$; (5) $F(s) = \frac{1}{s^2(s+1)}$ 。

6. 用拉氏变换解微分方程:

(1) $y'' + 4y = 0, y(0) = 0, y'(0) = 2$;
 (2) $y'' - y = t, y(0) = 0, y'(0) = 1$;
 (3) 微分方程组 $\begin{cases} x' + 2y = 0 \\ y' - x = 0 \end{cases}$, 初始条件 $x(0) = 1, y(0) = 0$ 。

7. 利用卷积定理证明:

$$\mathcal{L} \left[\int_0^t f(\tau) d\tau \right] = \frac{F(s)}{s}.$$

参考答案

1. (1) $\frac{2}{s^2+4}$; (2) $\frac{1}{s+2}$; (3) $\frac{2}{s^3}$; (4) $\frac{1}{s^2+4}$;
 (2) $\frac{k}{s^2-k^2}$; (6) $\frac{s}{s^2-k^2}$; (7) $\frac{s^2+2}{s(s^2+4)}$; (8) 用 t^2 乘余弦: $\frac{2s(s^2-12)}{(s^2+4)^3}$ 。

2. (1) $\frac{3}{s} - \frac{2e^{-2s}}{s}$;
 (2) $\frac{se^{-s}}{s^2+1}$;
 (3) $\frac{5}{s+2} + 1$;
 (4) $\frac{s}{s^2+1} - \frac{1}{s^2+1} = \frac{s-1}{s^2+1}$ (广义意义下)。

3. 利用周期函数公式 $\mathcal{L}[f] = \frac{1}{1-e^{-2\pi s}} \int_0^{2\pi} f(t)e^{-st}dt$, 得

$$\mathcal{L}[f] = \frac{s}{(s^2+1)(1-e^{-2\pi s})}.$$

4. (1) $\frac{1}{s^2} \cdot \frac{1-e^{-bs}(1+bs)}{1-e^{-bs}}$ (也可化为 $\frac{1}{s^2} - \frac{be^{-bs}}{s(1-e^{-bs})}$);
 (2) $\frac{1}{s} \tanh \frac{bs}{2}$ 。

5. (1) $1-e^{-t}$; (2) $\sin 2t$; (3) $\frac{1}{2}t^2e^{2t}$; (4) $e^{-t} \cos 2t$; (5) $-1+t+e^{-t}$ 。

6. (1) $y(t) = \sin 2t$;
 (2) $y(t) = \sinh t + t$;
 (3) $x(t) = \cos \sqrt{2}t$, $y(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \sqrt{2}t$ (由特征方程 $\lambda^2 + 2 = 0$)。

7. 由定义交换积分次序即可:

$$\mathcal{L} \left[\int_0^t f(\tau) d\tau \right] = \int_0^\infty \left(\int_0^t f(\tau) d\tau \right) e^{-st} dt = \int_0^\infty f(\tau) \left(\int_\tau^\infty e^{-st} dt \right) d\tau = \frac{F(s)}{s}.$$

习题 9 参考答案

说明: 第 9 章 (快速傅里叶变换) 主要习题与参考答案。约定 $W_N = e^{-2\pi i/N}$ 。

习题

1. 写出长度为 N 的序列 $x(n)$ 的 DTFT、Z 变换与 DFT 的定义式, 并说明三者的区别。
2. 求序列 $x(n) = \delta(n)$ 的 DTFT 与 Z 变换。
3. 求序列 $x(n) = u(n)$ (单位阶跃) 的 Z 变换及其收敛域。

4. 求 $x(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n)$ 的 Z 变换与收敛域。
5. 设 $x(n) = \{1, 2, 3, 4\}$, 求其 4 点 DFT $X(k)$ 。
6. 证明 DFT 的线性性: $\text{DFT}\{ax(n) + by(n)\} = aX(k) + bY(k)$ 。
7. 证明 DFT 的 Parseval 定理 (能量守恒):

$$\sum_{n=0}^{N-1} |x(n)|^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X(k)|^2.$$

8. 说明基-2 快速傅里叶变换 (FFT) 的原理, 并比较直接计算 DFT 与 FFT 的运算量。
9. 序列 $x(n) = \{1, 0, 1, 0\}$, 写出其 4 点 DFT, 并用蝶形图说明 FFT 的中间结果。
10. 说明周期 N 与频率分辨率 Δf 的关系。

参考答案

1. DTFT: $X(e^{i\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)e^{-i\omega n}$; Z 变换: $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)z^{-n}$; DFT: $X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{nk}$, $k = 0, 1, \dots, N-1$ 。DTFT 是 $N \rightarrow \infty$ 的频谱, Z 变换是复平面上的变换, DFT 是有限长序列的离散频谱。
2. $\text{DTFT}\{\delta(n)\} = 1$; $\mathcal{Z}\{\delta(n)\} = 1$ (全平面收敛)。
3. $X(z) = \frac{1}{1-z^{-1}} = \frac{z}{z-1}$, 收敛域 $|z| > 1$ 。
4. $X(z) = \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} = \frac{z}{z-\frac{1}{2}}$, 收敛域 $|z| > \frac{1}{2}$ 。
5. 直接计算:

$$X(0) = 10, \quad X(1) = -2 + 2i, \quad X(2) = -2, \quad X(3) = -2 - 2i.$$

6. 由 DFT 定义直接展开。
7. 由 DFT 的正交性与逆变换代入即可 (也可由矩阵酉性证明)。
8. 基-2 FFT 利用 W_N 的周期性与对称性把 N 点 DFT 分解为两个 $N/2$ 点 DFT (蝶形运算), 递归下去。直接 DFT 的复数乘法约 N^2 次, FFT 约 $\frac{N}{2} \log_2 N$ 次; 当 N 较大时节省显著。
9. $x = \{1, 0, 1, 0\}$: $X(0) = 2, X(1) = 0, X(2) = 2, X(3) = 0$ 。蝶形图: 按奇偶分解 $\{1, 1\}$ 与 $\{0, 0\}$, 再乘旋转因子 W_4^k 合并。
10. 采样率 f_s , 点数 N , 则频率分辨率 $\Delta f = \frac{f_s}{N}$ 。分辨率与 N 成反比, 增点数或降采样率可提高频率分辨率。